

Sistema de Gestión de Producción Textil - Fase 2

Proyecto: Yarn EPR

Alcance: Dirección de Producción (Unidad Almacén + Unidad Operación)

1. Visión General

El proyecto se entrega en **3 hitos progresivos**. Cada hito agrega capacidades al anterior, de modo que al final del tercero el sistema cubre la totalidad de los procesos de la Dirección de Producción.

En cada hito se entregan las reglas de negocio, la base de datos y las pantallas funcionando juntos.

Duración total estimada: ~10 semanas de construcción, más 4 semanas de definición ya ejecutadas.

Las primeras 4 semanas corresponden a la fase de definición (investigación, PRDs, arquitectura y diseño de base de datos).

2. Hitos de Entrega

Hito 1 — Registro de producción y control de materia prima

Duración: Semana 1 a 3 de construcción (semana proyectual 5 a 7)

Capacidades que incluye:

- Acceso al sistema con usuario y contraseña
- Módulo Almacén:
recepción de fardos, emisión a Operación, saldos automáticos
- Módulo Operación: registro de producción en una sección productiva piloto
- Carga de datos históricos para demostración con información real de la planta

Valor de negocio: El Supervisor puede registrar su producción y el Jefe de Almacén controla las existencias en un solo sistema. Se eliminan las planillas paralelas del proceso principal.

Hito 2 — Operación completa y trazabilidad de lotes

Duración: Semana 4 a 6 de construcción (semana proyectual 8 a 10)

Capacidades que incluye:

- Módulo Operación completo:
registro de producción en las 5 secciones de hilatura, control de calidad, desperdicio, trazabilidad de lotes en 6 etapas
- Módulo Almacén completo: recepción de Producto Terminado, gestión de insumos (colorantes, bolsas, etiquetas, conos)
- Roles de usuario diferenciados (Supervisor, Jefe de Almacén)

Valor de negocio: La Unidad Operación completa registra su producción en el sistema. Cada lote es trazable desde que nace hasta que se entrega a Almacén. Fin de las planillas de operación.

Hito 3 — Dashboard de dirección y reportes

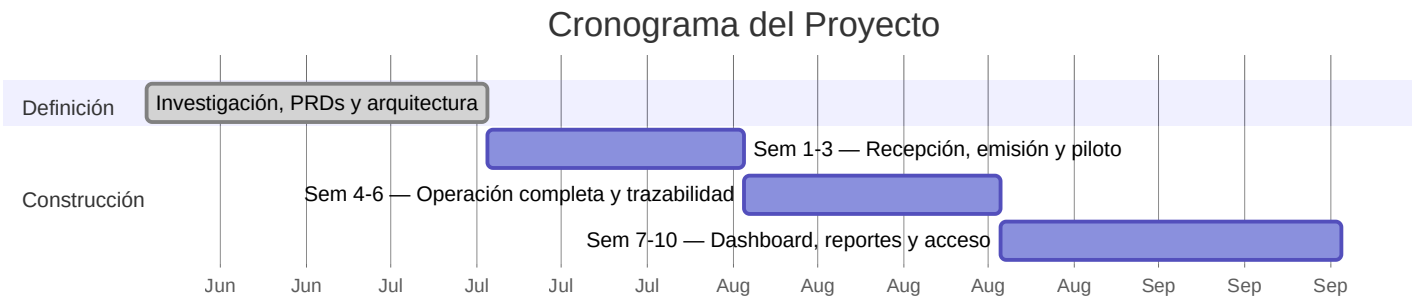
Duración: Semana 7 a 10 de construcción (semana proyectual 11 a 14)

Capacidades que incluye:

- Dashboard del Jefe de Producción:
vista unificada de Almacén y Operación, autorización digital de emisiones
- Reportes para Administración:
reporte diario consolidado, valuación de inventarios
- Control de acceso completo por rol
(Supervisor, Jefe de Almacén, Jefe de Producción, Administración)
- Corrección de registros con auditoría (trazabilidad de cambios)
- Usuarios y permisos configurables

Valor de negocio: El Jefe de Producción supervisa ambas unidades desde un solo tablero. Administración recibe el reporte diario sin demora. El sistema reemplaza completamente el flujo actual.

3. Línea de Tiempo



- Presentación Hito 1:** Semana 3 de construcción — sistema navegable
- Presentación Hito 2:** Semana 6 de construcción — operación completa
- Presentación Hito 3:** Semana 10 de construcción — demo funcional final

4. Entregables por Hito

Hito	Entregable	Formato
1	Sistema funcional: recepción de MP, emisión, producción (1 sección), saldos	URL navegable + datos históricos cargados
2	Sistema funcional: operación completa, trazabilidad de lotes, calidad, insumos	URL navegable + datos históricos cargados
3	Sistema completo: dashboard, reportes, control de acceso, correcciones	URL navegable + documentación de usuario

5. Lo que incluye el proyecto

Aspecto	Incluido
Backend (API, lógica de negocio, base de datos)	Sí
Frontend (pantallas web, navegación, consultas)	Sí
Datos históricos cargados para demostración	Sí
Acceso por usuario y contraseña	Sí
Capacitación básica a usuarios clave	Sí, durante cada hito

Aspecto	Incluido
Correcciones posteriores a la entrega	Sí, ventana de ajustes post-entrega

6. Lo que queda fuera de esta fase

Fuera de esta fase, previsto para fases posteriores del proyecto

Aspecto	Previsto
Pruebas formales de aceptación con usuarios	Fase posterior, post-validación del sistema
Despliegue en producción con datos reales	Fase posterior al desarrollo
Migración definitiva de datos históricos	Fase posterior al desarrollo
Documentación de usuario completa	Fase posterior, post-validación del sistema

Fuera del alcance del proyecto

Aspecto	Previsto
Módulo de costeo	Cuando Administración defina el método
Integración con Comercialización	Cuando esté definido el formato de salida
Reportes avanzados / BI	Con datos históricos acumulados

Apéndice — Nota sobre la metodología de construcción

Internamente, el desarrollo se organiza en tres líneas de trabajo simultáneas:

Línea	Responsabilidad
Reglas de negocio	Lógica y validaciones del dominio
Infraestructura	API, base de datos, servidores
Pantallas	Interfaz de usuario

